

Pre-entrega 2

Orquestación Multi-Agente Distribuida

Patrón Manager-Worker con sub-workflows en n8n

Alumna: Carla Baudino

Curso: AI Automation Avanzado

Proyecto integrador: Agente de atención comercial y operativa para una empresa logística (evolución del Agente de Calificación de Leads del Módulo 1).

1. Arquitectura general

El agente del Módulo 1 resolvía todo en un único lienzo: recibía el chat, calificaba el lead, lo registraba en la Data Table "CRM Leads" y enviaba un correo de observabilidad. Cualquier mensaje que no fuera un lead (por ejemplo, un reclamo) quedaba fuera de su ámbito y solo podía responder que lo escalaba.

En este checkpoint esa lógica se separa en tres lienzos independientes:

Workflow	Rol	Nodo de entrada / salida
M2 - Manager - Orquestador de Consultas	Recibe el mensaje, clasifica la intención, delega al Worker correspondiente, registra el log y responde al usuario.	Chat Trigger → Respuesta al Chat
M2 - Worker 1 - Calificación de Leads	Tarea atómica: calificar el lead (Alto/Medio/Bajo) y registrarlo en CRM Leads. Reutiliza el AI Agent del Módulo 1.	Execute Workflow Trigger → Salida Éxito / Contingencia
M2 - Worker 2 - Redacción de Derivación de Reclamos	Tarea atómica: redactar el correo interno que deriva el reclamo a Operaciones, con prioridad y respuesta para el cliente.	Execute Workflow Trigger → Salida Éxito / Contingencia

Flujo del Manager: Chat Trigger → Router de Intención (Text Classifier + Groq) → Set "Contrato" → Execute Workflow (Wait for child to finish) → Set "Armar Log" → Log Trazabilidad (Gmail SMTP) → Respuesta al Chat. La rama "other" salta directo al log de escalamiento sin invocar Workers.

2. Capturas de la arquitectura

2.1 Workflow Manager completo

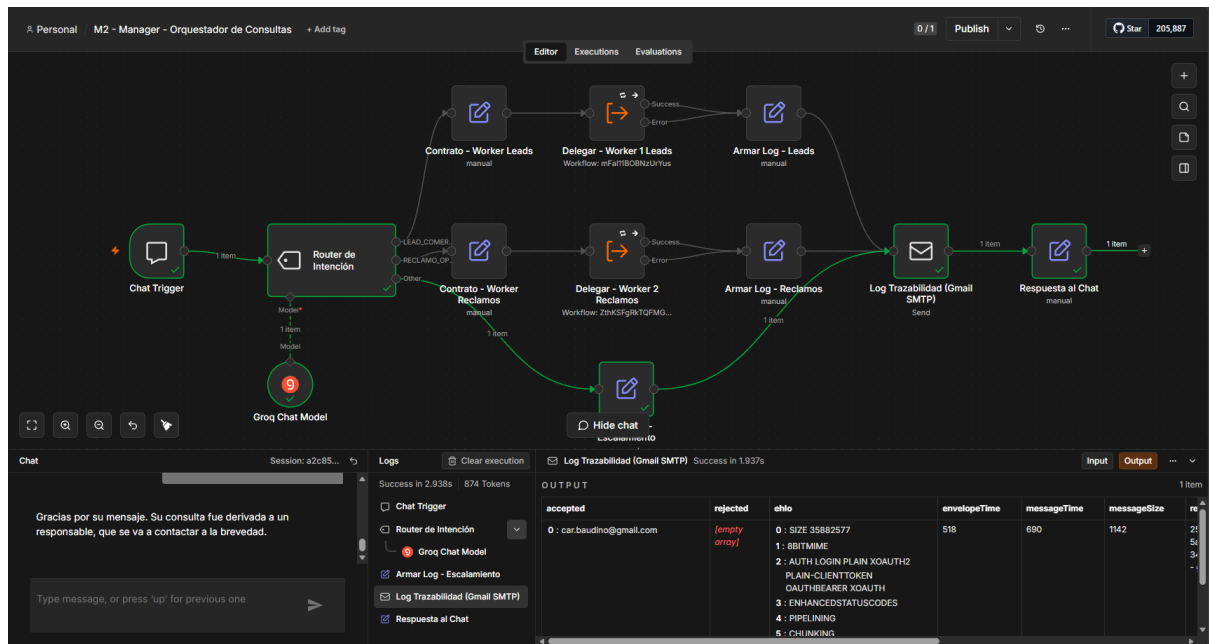


Figura 1. Lienzo del Manager: Router de Intención con 3 salidas, Sets de contrato, los dos nodos Execute Workflow ("Delegar"), Sets de log, Gmail SMTP y respuesta al chat.

2.2 Worker 1 - Calificación de Leads



Figura 2. Worker 1: Execute Workflow Trigger "Entrada - Contrato Lead", AI Agent con Groq, memoria y Data Table, y salidas de éxito y contingencia.

2.3 Worker 2 - Redacción de Derivación de Reclamos

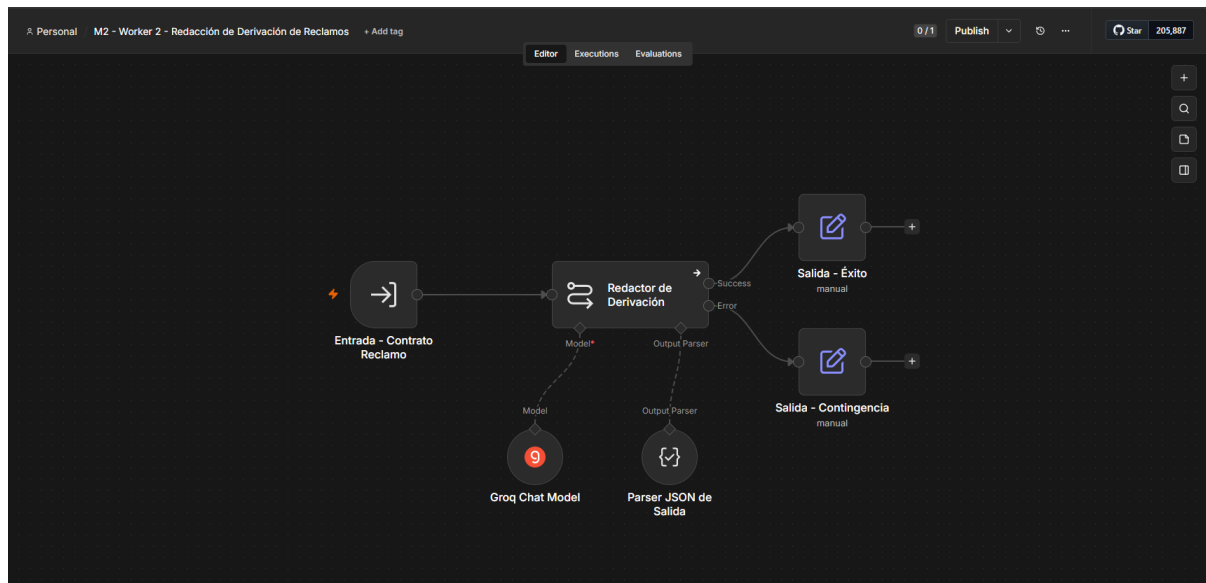


Figura 3. Worker 2: Execute Workflow Trigger "Entrada - Contrato Reclamo", Basic LLM Chain con parser JSON, y salidas de éxito y contingencia.

2.4 Configuración del nodo Execute Workflow

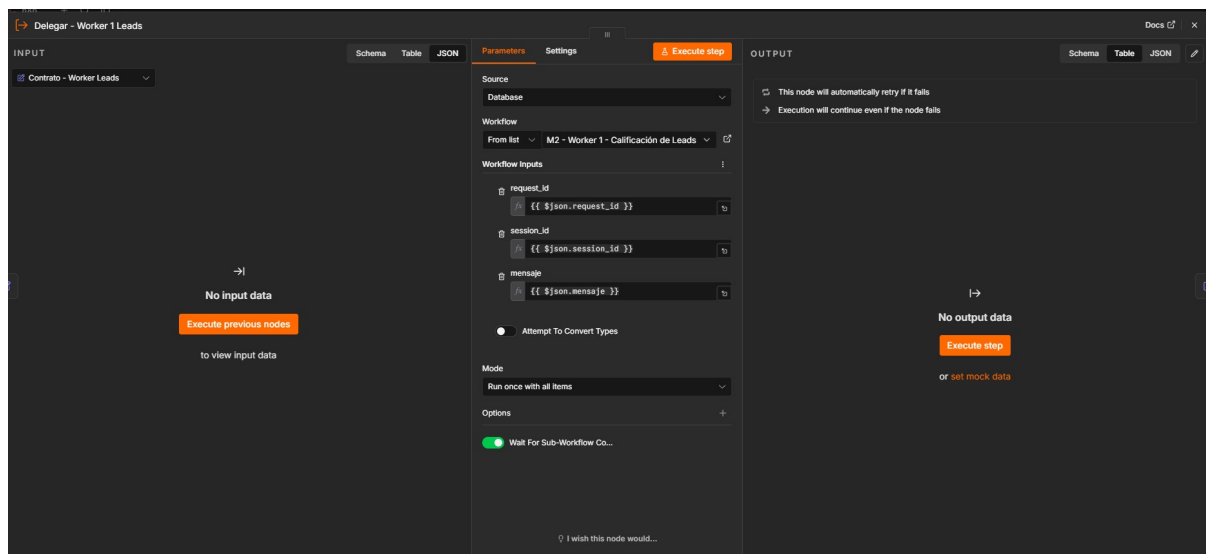


Figura 4. Nodo "Delegar - Worker 1 Leads": Worker elegido de la lista, mapeo explícito de request_id, session_id y mensaje, y "Wait For Sub-Workflow Completion" activado. Arriba a la derecha se ven el reintento automático y la salida de error.

2.5 Ejecución exitosa de punta a punta

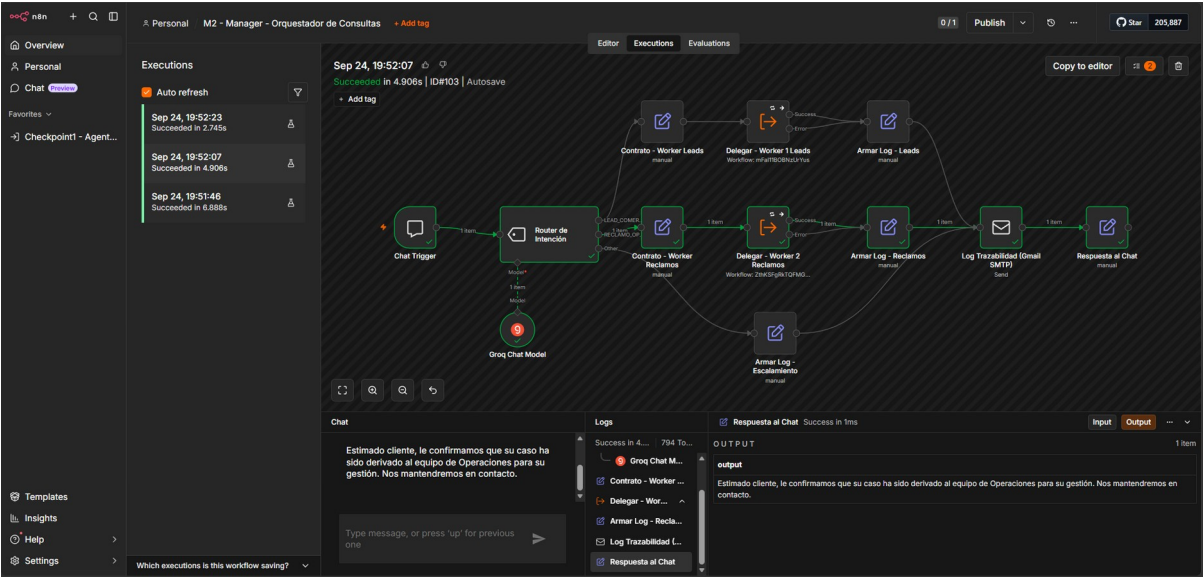


Figura 5. Ejecución #103 (4,9 s): el Router clasifica RECLAMO_OPERATIVO, el Manager delega al Worker 2, espera su respuesta, registra el log en Gmail y devuelve al chat la respuesta_cliente generada por el Worker.

3. Esquema de datos entre Manager y Workers

El contrato de interfaz se define sin código, con nodos Set y con los campos declarados en el Execute Workflow Trigger de cada Worker. Antes de cada delegación, un nodo Set "Contrato" arma el mínimo producto viable: el Worker no recibe el payload completo del Chat Trigger (metadata del webhook, headers, action, etc.), solo los campos que necesita.

3.1 Entrada: Manager → Worker

Campo	Worker	Tipo	Descripción
request_id	W1 y W2	string	ID de ejecución del Manager (\$execution.id). Permite correlacionar el log con la corrida del Worker.
session_id	Solo W1	string	ID de la sesión de chat. El Worker 1 lo usa como clave de su memoria para mantener la conversación si el lead completa datos en varios mensajes.
mensaje	W1 y W2	string	Texto que escribió el usuario (chatInput).

Ejemplo de payload enviado al Worker 1:

```
{
  "request_id": "1843",
  "session_id": "a7f3c2e1-...",
  "mensaje": "Soy Juan Pérez de Frutas del Sur, necesitamos 20 viajes..."
}
```

3.2 Salida: Worker → Manager

Los dos Workers devuelven siempre el mismo sobre, sin importar si la tarea salió bien o mal. Así el Manager lee un formato predecible y nunca queda bloqueado esperando algo que no llega.

Campo	Cuándo aparece	Contenido
status	Siempre	"success" o "error".
worker	Siempre	Identificador del especialista (worker_calificacion_leads / worker_redaccion_reclamos).
request_id	Siempre	El mismo ID recibido, devuelto para trazabilidad.
data	status = success	W1: { respuesta }. W2: { prioridad, asunto, cuerpo_email, respuesta_cliente }.
error	status = error	Mensaje del error capturado (caída de Groq, timeout, JSON inválido, etc.).

Ejemplo de respuesta exitosa del Worker 2 (la de contingencia cambia data por error):

```
{
  "status": "success",
  "worker": "worker_redaccion_reclamos",
  "request_id": "1851",
  "data": {
    "prioridad": "Alta",
    "asunto": "[Alta] Mercadería dañada - Envío 55821",
    "cuerpo_email": "Equipo de Operaciones: ...",
    "respuesta_cliente": "Recibimos su reclamo..."
  }
}
```

3.3 Registro de trazabilidad

Después de cada delegación, un Set "Armar Log" normaliza lo ocurrido y el nodo Gmail (SMTP) envía un correo con: request_id, intención clasificada, Worker invocado, parámetros enviados (JSON), respuesta devuelta por el Worker (JSON), status y respuesta final al usuario. Si el status no es "success", el asunto se marca como [REQUIERE REVISIÓN HUMANA].

4. Criterio de enrutamiento

El Manager usa un nodo Text Classifier (clasificador semántico con Groq, modelo openai/gpt-oss-120b) porque los mensajes llegan en lenguaje natural libre y un Switch por palabras clave fallaría con frases como "no me llegó lo que mandé ayer". La taxonomía es cerrada:

Categoría	Criterio	Destino
LEAD_COMERCIAL	Potencial cliente que quiere contratar transporte o logística: cotizaciones, volúmenes, rutas, flota, o mensajes que solo aportan datos de contacto.	Worker 1 - Calificación de Leads
RECLAMO_OPERATIVO	Cliente existente con un problema sobre un envío: demora, daño, faltante, seguimiento, falla en la entrega.	Worker 2 - Redacción de Derivación
other (fallback)	Todo lo que no encaja claramente: saludos sueltos, facturación, temas ajenos, pedidos ambiguos.	Escalamiento a supervisor humano (sin Worker)

Vías de escape hacia un humano

- **Intención dudosa:** la opción "When No Clear Match → Output on Extra, Other Branch" del clasificador envía el caso a la rama de escalamiento, que registra el log con status "escalado" y responde al usuario que un responsable lo va a contactar.
- **Caída parcial de un Worker:** si el Worker devuelve status "error" o el nodo Execute Workflow falla, el Manager igual arma el log, envía el correo marcado para revisión humana y le da al usuario una respuesta de contención en lugar de un error.

5. Prevención de errores comunes

Riesgo	Cómo se resolvió
Workflow mono-bloque	Cada especialista vive en su propio lienzo y arranca con Execute Workflow Trigger. El Manager solo clasifica, delega y registra.
Data stuffing	Nodo Set "Contrato" antes de cada Execute Workflow: se envían 2 o 3 campos de texto. Los campos de entrada están declarados en el trigger del Worker, así que no se acepta nada más.
Time-out y latencia	Cada Worker tiene configurado Timeout Workflow en sus Settings (90 s el Worker 1 porque itera con herramientas, 60 s el Worker 2). En el Manager, el Execute Workflow tiene Retry On Fail (2 intentos, 3 s de espera) y "Wait For Sub-Workflow Completion" activado.
Falla del Worker sin reporte	El nodo de IA de cada Worker tiene On Error → Continue (using error output), que lleva a "Salida - Contingencia" y devuelve un JSON { status: "error", ... }. El Manager también tiene una salida de error en el Execute Workflow que lleva al log.

6. Validación (testing de regresión)

Pruebas manuales ejecutadas desde el chat del Manager el 24/09/2026. Las tres corridas terminaron en estado Succeeded y cada una tomó la ruta esperada:

Mensaje de prueba	Ruta	Resultado
"Soy Juan Pérez de Frutas del Sur (juan@frutasdelsur.com), necesitamos 20 viajes semanales a Rosario"	LEAD_COMERCIAL → Worker 1	Succeeded, 5,48 s. El Worker 1 califica el lead, lo registra en CRM Leads y responde: "Estimado Juan Pérez, le confirmamos la recepción de su solicitud de 20 viajes semanales a Rosario. Hemos registrado su consulta y un ejecutivo comercial se pondrá en contacto con usted a la brevedad..."
"El envío 55821 llegó con 3 pallets dañados"	RECLAMO_OPERATIVO → Worker 2	Ejecución #103, 4,9 s. Responde: "Estimado cliente, le confirmamos que su caso ha sido derivado al equipo de Operaciones para su gestión."
"Necesito una copia de mi factura"	other → escalamiento	Ejecución #105, 2,7 s. No invoca Workers. Responde: "Gracias por su mensaje. Su consulta fue derivada a un responsable..."

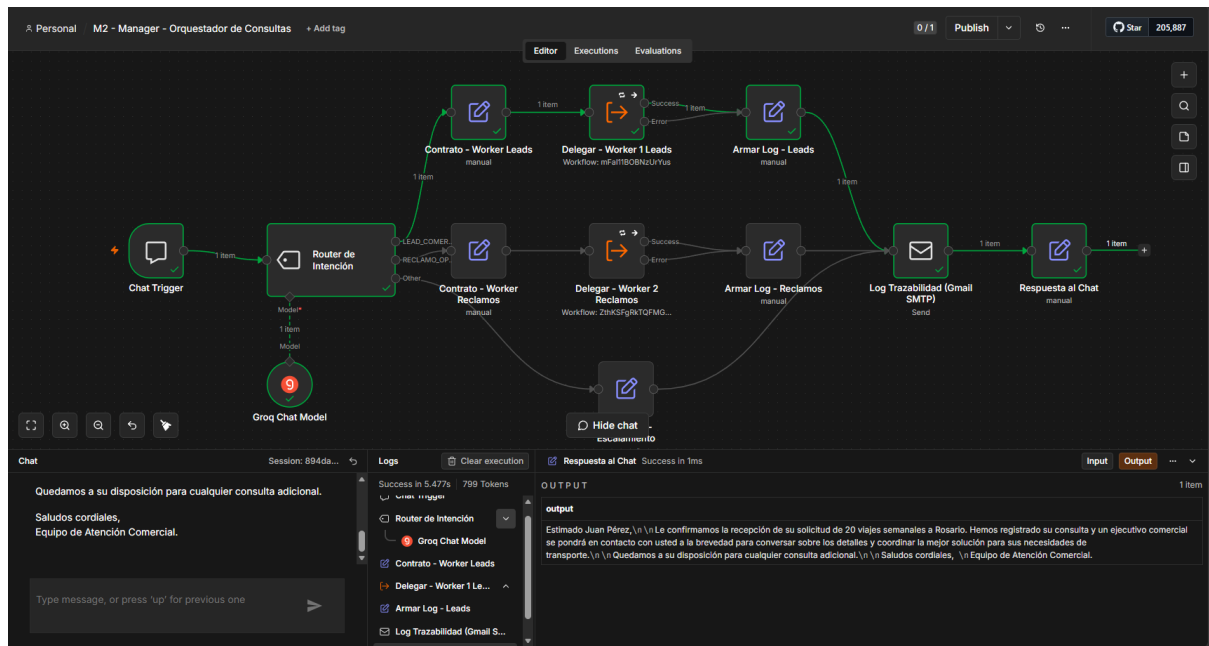


Figura 6. Ruta LEAD_COMERCIAL en verde: el Manager delega al Worker 1, que califica y registra el lead, y la respuesta vuelve al chat.

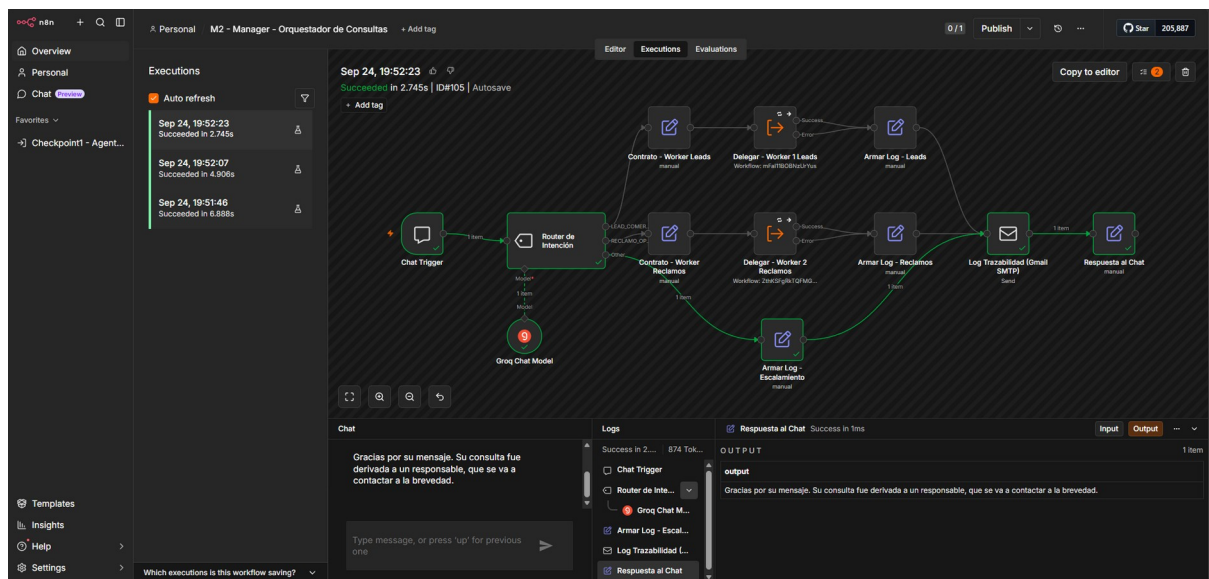


Figura 7. Ejecución #105: ruta de escalamiento (other) hacia el supervisor humano, sin pasar por los Workers.